

PROTEGEO

*Plataforma Brasileira de Monitoramento de Desastres em
Tempo Real*



Documentacao do Projeto de Faculdade
Engenharia de Software | Sistemas de Informacao

Marco de 2026

Sumario

1. Resumo Executivo

2. O Problema e o Mercado

3. Solucao — O Protegeo

4. Publico-Alvo e Personas

5. Funcionalidades Principais

5.1 Sistema de Alertas em Tempo Real

5.2 Sistema de Reportagem Comunitaria

5.3 Mapa Interativo de Riscos

5.4 Autenticacao e Sistema de Reputacao

6. Arquitetura e Stack Tecnologica

7. Analise Competitiva

8. Modelo de Negocio

9. Analise SWOT

10. Metricas e KPIs

11. Roadmap do Produto

12. Tendencias do Setor

13. Conclusao

1. Resumo Executivo

O **Protegeo** é uma plataforma brasileira de monitoramento de desastres naturais em tempo real, desenvolvida para salvar vidas e proteger comunidades. Combinamos alertas imediatos, dados oficiais governamentais e inteligência coletiva da própria comunidade em um único ecossistema digital acessível a todos.

O Brasil é um dos países mais afetados por desastres naturais da América Latina. Inundações, deslizamentos e incêndios florestais causam, em média, mais de **500 mortes** e perdas econômicas superiores a **R\$ 10 bilhões por ano**. A ausência de sistemas de alerta precoce acessíveis e integrados é o principal gap que o Protegeo se propõe a resolver.

100 mil

Meta de MAU
(Usuários Ativos Mensais)
no Ano 1

< 30s

Latência máxima
de entrega de alerta

99,9%

Uptime do sistema
(especialmente em crises)

< 5%

Taxa máxima
de falso positivo

Missão

"Tornar o Brasil resiliente a desastres naturais através da democratização da informação de risco e da coordenação da resposta comunitária e governamental."

2. O Problema e o Mercado

O Cenário Brasileiro de Desastres

O Brasil enfrenta uma crise silenciosa de gestão de riscos climáticos. Com a intensificação das mudanças climáticas, o número de eventos extremos cresceu **70% na última década**, impactando desproporcionalmente as populações mais vulneráveis — justamente aquelas que residem em encostas, varzeas e periferias com infraestrutura precária.

Principais Problemas Identificados

- Ausência de alertas precoces acessíveis e em tempo real para a população geral
- Sistemas governamentais (Defesa Civil) com interfaces obsoletas e processos burocráticos
- Proliferação de desinformação em redes sociais durante crises (WhatsApp, Twitter/X)
- Dados fragmentados entre diferentes órgãos e municípios, sem interoperabilidade
- População vulnerável (idosos, comunidades em encostas) sem canais de comunicação adequados
- Ausência de integração entre dados de sensores, reportes comunitários e alertas oficiais

Segmentos de Mercado

Segmento	Descrição	Oportunidade Estratégica
B2C — Cidadãos	População geral, especialmente moradores de áreas de risco	Crescimento orgânico e viralidade via alertas compartilhados
B2B — Empresas	Seguradoras, logística, varejo, construtoras	Assinatura "Protegeo Business" para gestão de risco operacional
B2G — Governo	Municípios, Defesa Civil, Secretarias	Licenciamento "Protegeo Gov" como infraestrutura oficial

Dado de Mercado Relevante

65% das informações sobre desastres já se originam de fontes cidadãs (crowdsourcing). O modelo do Protegeo está diretamente alinhado com essa tendência global de ciência cidadã, tornando a comunidade o maior ativo da plataforma.

3. Solucao — O Protegeo

O Protegeo posiciona-se como a **ponte tecnologica** entre a agilidade das redes sociais e a autoridade dos sistemas governamentais. A plataforma e estruturada em tres pilares estrategicos inegociaveis:

Pilar 1: Velocidade

Ser o primeiro a avisar. Cada segundo economiza-
do no pipeline de dados e
uma vida que pode ser sal-
va. Kafka + PostGIS garan-
tem processamento em me-
nos de 30 segundos.

Pilar 2: Confianca

O custo de um "alarme fal-
so" e a complacencia futu-
ra. Verificacao multi-fonte,
reputacao de usuarios e in-
tegracao com a Defesa Civil
garantem a veracidade dos
dados.

Pilar 3: Inclusividade

Desastres afetam os mais
pobres. O app roda em ce-
lulares antigos, tem modo
offline, alertas via SMS e in-
terface adaptada para ido-
sos e pessoas com baixa li-
teracia digital.

Proposta de Valor Unica

"Informacao verificada, em tempo real, gerada pela comunidade e acessivel a todos."

4. Publico-Alvo e Personas

Sete personas foram mapeadas para guiar todas as decisoes de produto, abrangendo desde o cidadao comum ate gestores publicos e pesquisadores.

Maria Silva — A Cidada Prevenida

42 anos | Mora em area de alagamento | B2C

- Alertas rapidos para proteger familia e bens
- Checa o app sempre que começa a chover forte
- Compartilha alertas no grupo da familia (WhatsApp)

Joao Santos — O Reporter Comunitario

28 anos | Entregador, conhece as ruas | B2C

- Forma facil de reportar problemas que ve no trabalho
- Valoriza reconhecimento e utilidade da sua informacao
- Ativo, gosta de ajudar a comunidade

Ana Oliveira — A Pesquisadora Ambiental

35 anos | Doutora em Geologia | Academico

- Dados historicos e em tempo real para modelos de risco
- Acesso a APIs e exportacao de dados estruturados
- Analisa padroes de desastres e sugere melhorias

Carlos Pereira — Dono de Pequeno Negocio

55 anos | Loja no centro | B2B

- Proteger estoque e funcionarios durante inundacoes
- Disposto a pagar por alertas empresariais especificos
- Sofreu perdas recorrentes por falta de aviso previo

Tenente Ricardo — Defesa Civil

48 anos | Coordenador municipal | B2G

- Visao consolidada de todas as ocorrencias da cidade
- Ferramenta para disseminar alertas oficiais rapidamente
- Precisa de ferramentas modernas de comando e controle

Sra. Aparecida — Idosa Vulneravel

72 anos | Mora sozinha, mobilidade reduzida | B2C

- Alertas por voz ou mensagens muito simples
- Nao domina tecnologia complexa
- Sentimento de isolamento durante eventos extremos

Dr. Roberto — Gestor Publico (Prefeito/Secretario)

50 anos | Focado em eficiencia e seguranca publica | B2G

- Reduzir danos materiais e humanos na cidade com dados confiáveis
- Demonstrar transparencia e eficiencia na gestao de riscos
- Altos custos de reconstrucao pos-desastre e impacto politico de tragedias evitaveis

5. Funcionalidades Principais

5.1 Sistema de Alertas em Tempo Real

Funcionalidade critica do Protegeo: garantir que a informacao certa chegue a pessoa certa no momento certo, atraves de notificacoes push, SMS e email baseadas na geolocalizacao do usuario.

Tipos de Alerta e Prioridade

Tipo	Nivel	Cenario de Uso	Comportamento
CRITICO	Vermelho — Maximo	Inundacao repentina, incendio florestal proximo	Sirene diferenciada (mesmo no silencioso), tela de bloqueio persistente, vibracao intensa
ATENCAO	Amarelo — Medio	Tempestade forte prevista, ruas alagadas na rota	Notificacao padrao com som de atencao
INFORMATIVO	Azul — Baixo	Atualizacoes de rotina, encerramento de crise	Notificacao silenciosa ou som discreto

Pipeline Tecnico de Alertas

1. **Deteccao do Gatilho:** nova ocorrencia verificada ou sinal de sensor oficial (nivel do rio, pluviometro)
2. **Poligono de Risco:** motor geoespacial PostGIS calcula a area afetada
3. **Filtro de Usuarios:** cruzamento do poligono com GPS atual e areas de interesse salvas
4. **Disparo Multicanal:** Kafka orchestra Firebase Push + Twilio SMS + SendGrid Email simultaneamente

KPI de Missao

Latencia de entrega alvo: **menos de 30 segundos** entre o gatilho e o recebimento no celular do usuario. Geofencing dinamico: o alerta acompanha o usuario em movimento em tempo real.

5.2 Sistema de Reportagem Comunitaria

O coracao do Protegeo. Permite que cidadaos reportem e verifiquem informacoes em tempo real, criando uma rede de monitoramento capilarizada que nenhum sistema de satellite consegue replicar.

Fluxo Completo de Reportagem

#	Etapa	Descricao
1	Identificacao	Botao de destaque "Reportar Agora" na tela principal. Selecao de categoria: Enchente, Fogo, Deslizamento, Outros.
2	Dados Geoespaciais	Captura GPS com ajuste manual no mapa. Fotos, videos curtos e descricao em texto ou audio.
3	Severidade	Informativo (Azul) / Atencao (Amarelo) / Critico (Vermelho) escolhido pelo usuario.
4	Verificacao Comunitaria	Outros usuarios proximos recebem: "Confirma esta ocorrencia?". Sistema de reputacao acelera a validacao.
5	Alerta Disparado	Apos validacao comunitaria ou confirmacao oficial, alerta push e enviado a todos no raio de risco.

Regras de Segurança e Anti-abuso

- **Anti-Spam:** limite de reportes por usuario em curto espaco de tempo
- **Geofencing:** reportes so aceitos se o usuario estiver fisicamente proximo da area
- **Anonimato opcional:** publico nao ve a identidade; apenas moderadores veem a conta real
- **Moderacao automatica:** reportes falsos resultam em suspensao imediata da conta

5.3 Mapa Interativo de Riscos

Principal interface de visualizacao do Protegeo. Transforma dados geoespaciais complexos em uma visao intuitiva e acionavel da situacao de seguranca de qualquer regio do Brasil.

Camadas de Visualizacao

Camada	Conteudo	Atualizacao
Ocorrencias Ativas	Incendios, enchentes, quedas de arvore com status de verificacao e clusterizacao	Tempo real (WebSocket)
Areas de Risco (Calor)	Poligonos translucidos Amarelo / Laranja / Vermelho conforme nivel de risco	Continua via Kafka
Sensores e Infraestrutura	Pluviometros, nivel de rios, hospitais, delegacias e abrigos da Defesa Civil	A cada 5 minutos
Radar Meteorologico	Overlay de chuva em tempo real integrado ao mapa base	A cada 15 minutos

Interacoes do Usuario

- **Busca por endereco:** verificar seguranca de um local antes de se deslocar
- **Filtros personalizados:** tipo de desastre e janela de tempo (ultimas 24h, 7 dias)
- **Clique em marcador:** card com fotos, descricao, horario e status de verificacao
- **Reporte direto via mapa:** longo clique em qualquer ponto para iniciar novo reporte
- **Modo Offline:** cache de tiles da regio do usuario para uso sem conexao

5.4 Autenticacao e Sistema de Reputacao

A base para a governanca da comunidade. Garante seguranca dos dados, personalizacao da experiencia e credibilidade dos reportes atraves de um sistema de reputacao gamificado.

Nivel de Confianca	Descricao	Impacto nos Reportes
INICIANTE	Novo usuario, conta recém criada	Reportes precisam de mais verificacoes da comunidade para ser validados
COLABORADOR	Historico de reportes uteis e verificados	Reportes validados com menos confirmacoes necessarias
ESPECIALISTA	Voluntarios treinados ou orgaos de seguranca (selo verificado)	Reportes validados automaticamente com peso maximo no sistema

Segurança e Conformidade LGPD

- JWT com expiracao controlada e 2FA para contas administrativas e oficiais

- Senhas com salt e hash BCrypt; 100% do trafego via HTTPS
- Conformidade LGPD: exclusao total de conta e dados (Direito ao esquecimento)
- Geolocalizacao em background apenas com consentimento explicito do usuario

6. Arquitetura e Stack Tecnológica

Arquitetura de **microservicos orientados a eventos**, desenhada para alta disponibilidade, escalabilidade horizontal e operacao ininterrupta em tempo real durante picos de crise climatica.

Camada	Tecnologia Principal	Justificativa
Frontend Web	React 18+, TypeScript, Vite, Tailwind CSS	Performance, type safety e velocidade de desenvolvimento
Mobile	React Native (Expo)	Code sharing com Web; GPS e notificacoes nativas de alto desempenho
Mapas	Leaflet.js / React-Leaflet	Open source, customizavel, Canvas rendering para milhares de pontos
Gestao de Estado	Redux Toolkit + RTK Query	Estado previsivel e cache inteligente das chamadas de API
Backend (API)	Node.js + Express + NestJS	Express para APIs rapidas; NestJS para servicos complexos com DI
Real-time	WebSockets (Socket.io)	Atualizacoes instantaneas do mapa sem polling, conexao bidirecional
Mensageria	Apache Kafka	Zero perda de mensagens; processamento distribuido de milhares de alertas/segundo
Filas	BullMQ + Redis	Processamento assincrono de tarefas pesadas (imagens, notificacoes em massa)
Banco Principal	PostgreSQL 15+ com PostGIS	Consultas espaciais avancadas: "quem esta dentro deste poligono de risco?"
Cache	Redis (Cluster Mode)	Tokens de sessao e estado de sessao distribuido de alta performance
Serie Temporal	TimescaleDB	Historico de medicoes de sensores de rio e pluviometros
Busca e Logs	Elasticsearch (ELK Stack)	Auditoria, analise de logs operacionais e busca full-text de ocorrencias
Push Notifications	Firebase Cloud Messaging	Entrega garantida de alertas criticos, incluindo modo silencioso do telefone
SMS Fallback	Twilio	Canal de contingencia para usuarios sem conexao de dados
Cloud e Infra	AWS (EKS, Lambda, S3, Cloudflare)	Escalabilidade global, CDN anti-DDoS, storage de midia de reportes
Observabilidade	Prometheus + Grafana + Jaeger	Metricas em tempo real, dashboards de operacao e rastreamento distribuido
CI/CD e Qualidade	GitHub Actions + SonarQube	Deploy continuo com gates de qualidade e analise estatica de codigo

Por que PostGIS?

Para monitoramento de desastres, precisamos saber exatamente quem esta dentro de um raio de inundacao. PostGIS e a extensao mais robusta do mundo para geometria geografica, permitindo consultas como "todos os usuarios neste poligono" em milissegundos.

Por que Apache Kafka?

O sistema recebe milhares de sinais simultaneamente durante picos de crise. Kafka garante zero perda de mensagens e processamento distribuido eficiente entre microservicos, mesmo sob carga extrema de eventos climaticos.

7. Analise Competitiva

O Protegeo compete em um mercado com players governamentais, privados e plataformas informais. Nossa vantagem competitiva esta na combinacao unica de velocidade, verificacao e acessibilidade — nenhum concorrente oferece os tres ao mesmo tempo.

Funcionalidade	Protegeo	SOS Brasil	Defesa Civil	Sistemas Privados	Redes Sociais
Alertas em Tempo Real	Excelente	Bom	Limitado	Excelente	Bom
Mapa Interativo	Excelente	Regular	Nao possui	Bom	Nao possui
Reporte Comunitario	Excelente	Regular	Nao possui	Nao possui	Excelente
Acesso Gratuito	Sim	Sim	Sim	Nao	Sim
Informacao Verificada	Bom	Bom	Excelente	Bom	Nao possui
Integracao Defesa Civil	Excelente	Parcial	Nativa	Parcial	Nenhuma
Interface Moderna	Excelente	Bom	Obsoleta	Bom	Excelente
Foco em Desastres Naturais	Exclusivo	Parcial	Parcial	Variavel	Nenhum

Posicionamento Estrategico

Enquanto o **Google avisa sobre "tempestades"**, o Protegeo avisa sobre a **"Rua X que alaga sempre"**. Essa granularidade hiperlocal, combinada com verificacao comunitaria e integracao oficial com a Defesa Civil, cria uma barreira competitiva que grandes players globais nao conseguem superar com dados de satellite.

8. Modelo de Negocio

O Protegeo utiliza um modelo **hibrido Freemium + SaaS** para garantir impacto social maximo e sustentabilidade financeira de longo prazo. A gratuidade para cidadaos e o motor de crescimento que viabiliza a receita corporativa e governamental.

Segmento	Produto	Proposta de Valor	Modelo de Receita
B2C — Cidadaos	Protegeo Free	Alertas, mapa de riscos e reporte comunitario gratuitos para seguranca pessoal e familiar	Gratuito — motor de crescimento e efeito de rede
B2B — Empresas	Protegeo Business	Alertas especificos para logistica, varejo e seguradoras. Relatorios de risco para novos empreendimentos e gestao de continuidade de negocio.	Assinatura mensal / anual por empresa
B2G — Governo	Protegeo Gov	Plataforma de gestao de crise, mapas de calor de ocorrencias e canal direto de comunicacao com o cidadao. Infraestrutura tecnologica oficial para municipios.	Licenciamento por municipio ou estado

Mecanismos de Crescimento

- **Crescimento viral organico:** usuarios compartilham alertas e atraem novos usuarios de forma gratuita
- **Efeito de rede:** mais usuarios = dados mais precisos = produto mais valioso para todos
- **Receita B2G como ancora:** contratos governamentais garantem estabilidade financeira baseada em missao
- **Receita B2B como crescimento:** seguradoras e logistica pagam pela reducao de sinistros e perdas operacionais

9. Analise SWOT

Analise das forcas, fraquezas, oportunidades e ameacas do Protegeo no ecossistema atual de gestao de desastres no Brasil.

FORCAS

- Expertise profunda no cenario de desastres brasileiro
- Stack tecnologica moderna: PostGIS, Kafka, React Native
- Forte engajamento comunitario e efeito de rede crescente
- Integracao nativa com a Defesa Civil do Brasil
- Especializacao exclusiva em desastres naturais (enchentes, incendios, deslizamentos)
- Modelo freemium democratico com acesso universal

FRAQUEZAS

- Dependencia de APIs governamentais que podem ser instaveis
- Baixo orcamento de marketing vs. grandes players de tecnologia
- Necessidade de massa critica de usuarios por regio para ser util
- Complexidade tecnica de manter 99,9% uptime durante grandes crises
- Desafio de adocao em municipios com baixo acesso digital

OPORTUNIDADES

- Crescimento de 70% em eventos climaticos extremos na ultima decada
- Expansao para toda a America Latina
- Parcerias com seguradoras para reducao de sinistros
- Transformacao digital acelerada em municipios brasileiros (Smart Cities)
- IA preditiva para antecipar enchentes com horas de antecedencia
- Proliferao de sensores IoT de baixo custo para rios e solo

AMEACAS

- Entrada de grandes players (Google/Apple) no nicho de alertas de desastres
- Mudancas em politicas governamentais de dados abertos
- Falhas criticas durante grandes eventos (risco severo de imagem)
- Concorrencia de solucoes informais (grupos de WhatsApp locais)
- Dependencia de infraestrutura de telecomunicacoes em areas de crise

10. Metricas e KPIs

O Protegeo mede sucesso em duas dimensoes complementares: **impacto social** (missao) e **indicadores de negocio** (sustentabilidade). O norte verdadeiro sao as vidas protegidas.

Metricas de Operacao e Missao (Norte Verdadeiro)

KPI	Meta	Impacto Estrategico
Latencia de Alerta	< 30 segundos	Tempo para salvar uma vida em evacuacao
Taxa de Veracidade	> 95% confirmados	Confianca do usuario no sistema e prevencao de complacencia
Taxa de Falso Positivo	< 5% cancelados	Prevencao de fadiga de alertas e abandono do app
Uptime do Sistema	99,9%	Disponibilidade critica especialmente em dias de tempestade
Tempo de Resposta API	< 200ms	Experiencia fluida no mapa interativo em tempo real
Sucesso de Entrega Push	> 98%	Garantia de que o alerta chegou ao dispositivo do usuario

Metricas de Crescimento (Framework AARRR)

Fase	KPI	Meta Ano 1
Aquisicao	MAU — Usuarios Ativos Mensais	100.000 usuarios
Ativacao	Configuracao de Area de Interesse (Casa/Trabalho) nas primeiras 24h	> 50% dos novos usuarios
Retencao	Stickiness (DAU/MAU) durante periodo chuvoso	> 40%
Colaboracao	Volume de reportes comunitarios por mes	Crescimento MoM continuo
Receita	Contratos B2B e B2G ativos	Primeiros 10 clientes pagantes

KPIs de Impacto Social

- **Vidas Impactadas:** estimativa de pessoas avisadas em tempo habil para evacuacao segura
- **Reducao de Sinistros:** queda percentual de danos materiais em areas com parceria governamental ativa
- **Adocao em Areas de Risco:** % da populacao moradora de favelas e encostas que usa a plataforma
- **Tempo Medio de Verificacao:** intervalo entre envio e validacao de um reporte pela comunidade

11. Roadmap do Produto (12 Meses)

Evolucao estruturada do MVP de experiencia central para expansao nacional e ativacao dos modulos de receita, com entregas verificaveis a cada trimestre.

Q1

Experiencia Central e Confianca

Lancamento do Novo Mapa Interativo com todas as camadas. Lancamento do Sistema de Reputacao de Usuarios. Refinamento do pipeline de verificacao comunitaria. Integracao inicial com API da Defesa Civil federal.

Q2

Dados, Sensores e Precisao

Integracao com APIs de Sensores de Rio e Pluviometros de 10 capitais brasileiras. Dashboard de monitoramento em tempo real de nivel de corpos d'agua. Algoritmos de deteccao automatica de anomalias em sensores.

Q3

Modulos de Receita B2B

Lancamento do Protegeo Business para Seguradoras e Empresas de Logistica. Painel de gestao de riscos operacionais com exportacao de relatorios. API publica para integracao com sistemas corporativos.

Q4

Expansao Nacional

Cobertura e monitoramento ativo de todos os municipios brasileiros de alto risco. Lancamento do Protegeo Gov para prefeituras. Modulo de conteudo educativo de preparacao e resiliencia comunitaria.

Visao de Longo Prazo (24+ meses)

Expansao para America Latina, integracao com IA para analise preditiva de enchentes e incendios com horas de antecedencia, e consolidacao como parceiro tecnologico oficial da Defesa Civil em nivel federal, tornando-se a plataforma nacional de referencia para gestao de riscos climaticos.

12. Tendencias do Setor

O Protegeo esta estrategicamente alinhado com as principais macro-tendencias globais em tecnologia de desastres (DisasterTech) e resiliencia climatica, o que fortalece a tese de investimento e relevancia de longo prazo.

Tendencias de Mercado

Tendencia	Dado	Impacto para o Protegeo
Intensificacao Climatica	+70% de desastres relacionados ao clima na ultima decada	Aumento direto na demanda por Early Warning Systems
Transformacao Digital Governamental	Migracao de sistemas legados para cloud em agencias publicas	Oportunidade crescente para o modelo B2G
Ciencia Cidadã	65% das infos sobre desastres ja vem de fontes cidadãs	Validacao do modelo central do Protegeo
Busca por Seguranca Proativa	+300% em buscas sobre preparacao para desastres	Demanda organica crescente pela plataforma

Tendencias Tecnologicas

- **IA e Machine Learning:** modelos preditivos que preveem enchentes com horas de antecedencia baseados em dados historicos e pluviais
- **Processamento de Linguagem Natural (NLP):** mineracao de redes sociais para detectar crises emergentes em tempo real
- **Reconhecimento de Imagens:** IA para analisar fotos de usuarios e classificar automaticamente a gravidade de incendios e alagamentos
- **Internet das Coisas (IoT):** proliferacao de sensores de baixo custo para nivel de rios, umidade do solo e qualidade do ar
- **Mobile-First e Baixa Largura de Banda:** foco critico em apps que funcionam em redes moveis instaveis, essencial para areas de risco
- **Monitoramento por Satelite e Drones:** cobertura de areas de dificil acesso para deteccao de desastres em regioes remotas

13. Conclusão

O Protegeo representa uma **oportunidade única** de combinar impacto social genuíno com um modelo de negócio sustentável. Em um país cronicamente impactado por desastres naturais, a democratização da informação de risco não é apenas uma oportunidade de mercado — é uma necessidade humana urgente.

A plataforma foi construída sobre três diferenciais inimitáveis: especialização profunda no contexto brasileiro de desastres, verificação comunitária que sistemas de satélite não conseguem replicar em tempo real, e a capacidade de ser a infraestrutura tecnológica oficial de municípios pequenos e médios que não possuem recursos para desenvolver suas próprias soluções.

O Diferencial Intransponível

Enquanto o Google avisa sobre "tempestades", o Protegeo avisa sobre a "Rua X que alaga sempre". Essa granularidade hiperlocal, combinada com verificação comunitária e integração oficial com a Defesa Civil, cria uma barreira competitiva que os maiores players globais não conseguem superar apenas com dados de satélite.

Impacto Esperado

Com 100 mil usuários ativos no primeiro ano e expansão para todos os municípios de alto risco no quarto trimestre, o Protegeo tem o potencial de se tornar a **plataforma nacional de referência** em gestão de riscos climáticos, salvando vidas, reduzindo sinistros e fortalecendo a resiliência de comunidades em todo o Brasil.

PROTEGEO

Tecnologia que salva vidas.